

Step by Step Pembuatan Virtual Machine (Alpine Linux) dan Instalasi WordPress

BAGIAN 1: Pembuatan dan Konfigurasi Virtual Machine (VM)

1. Inisiasi VM Baru: Buka platform hypervisor (seperti Proxmox VE atau VirtualBox) dan buat Virtual Machine baru.
2. Spesifikasi VM: Alokasikan sumber daya perangkat keras (CPU, RAM, dan Storage) sesuai kebutuhan standar server web.
3. Mounting ISO: Masukkan file ISO Alpine Linux ke dalam virtual CD/DVD drive VM.
4. Proses Booting: Jalankan VM dan lakukan instalasi dasar OS Alpine Linux dengan mengeksekusi perintah "setup-alpine" pada terminal. Selesaikan konfigurasi jaringan, zona waktu, dan repositori.

```
localhost:~# setup-alpine

ALPINE LINUX INSTALL

Keymap
-----
af  al  an  ara at  az  ba  bd  be  bg  br  brai bj  ca  ch  cn  cn  cz  de  dk  dz  ee  epo  es  fi  fo
fr  gb  ge  gh  gr  hr  hu  id  ie  il  in  iq  ir  is  it  jp  ke  kg  kr  kz  la  latan lk  lt  lu  na
nd  ne  nk  nl  nn  nt  ny  nl  no  nz  ph  pk  pl  pt  ro  rs  ru  sc  si  sk  sy  th  tj  tn  tr
tu  ua  us  uz  vn

Select keyboard layout: [none] _
```

BAGIAN 2: Persiapan Environment Server (Instalasi Docker)

1. Akses Terminal: Masuk (login) ke dalam sistem Alpine Linux menggunakan kredensial root.
2. Pembaruan Repositori: Jalankan perintah "apk update" untuk memperbarui daftar paket sistem.

3. Instalasi Docker: Mengingat arsitektur Alpine yang ringan, instalasi WordPress dilakukan menggunakan container. Jalankan perintah instalasi berikut:

```
apk add docker docker-cli-compose
```

4. Aktivasi Layanan Docker: Atur agar Docker berjalan otomatis saat sistem booting dan segera jalankan layanannya dengan perintah:

```
rc-update add docker boot  
service docker start
```

```
localhost:~# apk update && apk add docker docker-cli-compose  
fetch http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.20/main/x86_64/APKINDEX.tar.gz  
fetch http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.20/community/x86_64/APKINDEX.tar.gz  
v3.20.10-114-ga410d2306e5 [http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.20/main]  
v3.20.10-106-gcfb1a4769c3 [http://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.20/community]  
OK: 24171 distinct packages available  
OK: 420 MiB in 94 packages  
localhost:~# rc-update add docker boot  
* rc-update: docker already installed in runlevel 'boot': skipping  
localhost:~# service docker status  
* status: started  
localhost:~#
```

BAGIAN 3: Konfigurasi dan Deployment WordPress via Docker Compose

1. Pembuatan Direktori: Buat direktori khusus untuk menyimpan konfigurasi WordPress dan masuk ke dalam direktori tersebut:

```
mkdir ~/wordpress-server  
cd ~/wordpress-server
```

2. Konfigurasi Compose: Buat file bernama "docker-compose.yml" dan isi dengan sintaks konfigurasi standar yang memuat dua layanan utama:

- Layanan Database: Menggunakan image MariaDB/MySQL.
- Layanan Web: Menggunakan image WordPress resmi yang dihubungkan ke layanan database.

3. Eksekusi Deployment: Jalankan perintah berikut untuk mengunduh image dan menyalakan container secara otomatis di latar belakang:

```
docker compose up -d
```

4. Verifikasi Container: Gunakan perintah "docker ps" untuk memastikan kedua container (WordPress dan Database) telah berstatus "Up".

```
localhost:~# mkdir -p ~/wordpress-server
localhost:~# cd ~/wordpress-server
localhost:~/wordpress-server# cat <<EOF > docker-compose.yml
> services:
>   db:
>     image: mysql:8.0
>     restart: always
>     environment:
>       MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
>       MYSQL_DATABASE: wordpress
>       MYSQL_USER: wpuser
>       MYSQL_PASSWORD: wppassword
>   wordpress:
>     image: wordpress:latest
>     restart: always
>     ports:
>       - "80:80"
>     environment:
>       WORDPRESS_DB_HOST: db
>       WORDPRESS_DB_USER: wpuser
>       WORDPRESS_DB_PASSWORD: wppassword
>       WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
> EOF
```

```
localhost:~/wordpress-server# docker compose up -d
[+] Running 3/13
  ✓ db Pulled                                996.3s
  ✓ wordpress Pulled                        1260.1s

[+] Running 3/3
  ✓ Network wordpress-server_default        Created          4.9s
  ✓ Container wordpress-server-wordpress-1 Started           35.8s
  ✓ Container wordpress-server-db-1        Started           36.2s
localhost:~/wordpress-server# docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
503ce9864a0a	mysql:8.0	"docker-entrypoint.s..."	About a minute ago	Up 26 seconds	3306/tcp, 33060/tcp
e6cc5c909b38	wordpress:latest	"docker-entrypoint.s..."	About a minute ago	Up 26 seconds	0.0.0.0:80->80/tcp, :::80->80/tcp
wordpress-server-wordpress-1					

BAGIAN 4: Instalasi WordPress melalui Web Browser

1. Akses IP Server: Buka web browser pada perangkat host atau perangkat lain yang berada dalam satu jaringan. Ketikkan alamat IP dari VM Alpine Linux tersebut (misalnya: <http://192.168.x.x>).
2. Setup Halaman Awal: Pada halaman pertama instalasi WordPress, pilih bahasa yang diinginkan dan klik "Continue".
3. Pengisian Identitas Situs: Masukkan informasi dasar situs web yang meliputi Site Title, Username, Password, dan Alamat Email administrator.
4. Penyelesaian: Klik tombol "Install WordPress". Setelah proses selesai, lakukan proses login untuk masuk ke dalam dasbor admin WordPress.

